

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №4
“Windows Forms и работа с файлами”

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the student, is positioned above the text identifying the student.

Выполнил:
Студент группы ИУ5-31Б
Никоноров Д.М.
Преподаватель:
Гапанюк Ю.Е.

Москва 2025

Задание:

Разработать программу, реализующую работу с файлами.

1. Программа должна быть разработана в виде приложения Windows Forms на языке C#. По желанию вместо Windows Forms возможно использование WPF.
2. Добавить кнопку, реализующую функцию чтения файла в список слов List<string>.
3. Для выбора имени файла используется класс OpenFileDialog, который открывает диалоговое окно с выбором файла. Ограничить выбор только файлами с расширением «.txt».
4. Для чтения из файла рекомендуется использовать статический метод ReadAllText() класса File (пространство имен System.IO). Содержимое файла считывается методом ReadAllText() в виде одной строки, далее делится на слова с использованием метода Split() класса string. Слова сохраняются в список List<string>.
5. При сохранении слов в список List<string> дубликаты слов не записываются. Для проверки наличия слова в списке используется метод Contains().
6. Вычислить время загрузки и сохранения в список с использованием класса Stopwatch (пространство имен System.Diagnostics). Вычисленное время вывести на форму в поле ввода (TextBox) или надпись (Label).
7. Добавить на форму поле ввода для поиска слова и кнопку поиска. При нажатии на кнопку поиска осуществлять поиск введенного слова в списке. Слово считается найденным, если оно входит в элемент списка как подстрока (метод Contains() класса string).
8. Добавить на форму список (ListBox). Найденные слова выводить в список с использованием метода «название_списка.Items.Add()». Вызовы метода «название_списка.Items.Add()» должны находиться между вызовами методов «название_списка.BeginUpdate()» и «название_списка.EndUpdate()».
9. Вычислить время поиска с использованием класса Stopwatch. Вычисленное время вывести на форму в поле ввода (TextBox) или надпись (Label).

Листинг кода:

Program.cs

```
namespace Lab_4
{
    internal static class Program
    {
        [STAThread]
```

```

        static void Main()
        {
            ApplicationConfiguration.Initialize();
            Application.Run(new Window());
        }
    }
}

```

Parser.cs

```

using System;
public class Parser
{
    private const int kDefaultParsedArraySize = 1;
    public Parser() { }
    public List<string> Parse(string str)
    {
        string[] parsedSrting = str.Split(' ');
        List<string> parsedNoRepeat = new List<string>();

        foreach (var x in parsedSrting)
        {
            if (!parsedNoRepeat.Contains(x) && x != " ")
            {
                parsedNoRepeat.Add(x);
            }
        }

        return parsedNoRepeat;
    }
}

```

Window.cs

```

using System.Runtime.InteropServices;
using System.Diagnostics;

namespace Lab_4
{
    public partial class Window : Form
    {
        private List<string> wordList = new List<string>();
        private int wordsCount = 0;
        public Window()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { }

        private void openFileButton_Click(object sender, EventArgs e)
        {

```

```

using (OpenFileDialog openFile = new OpenFileDialog())
{
    openFile.Title = "Choose file";
    openFile.Filter = "Text files (*.txt)|*.txt";
    openFile.FilterIndex = 1;
    openFile.RestoreDirectory = true;

    Parser parser = new Parser();

    if (openFile.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        try
        {
            // замер времени загрузки и сохранения в список
            Stopwatch loadTime = new Stopwatch();
            loadTime.Start();
            string filePath = openFile.FileName;
            string fileContent =
System.IO.File.ReadAllText(filePath);
            wordList = parser.Parse(fileContent);

            loadTime.Stop();
            // преобразование замеренного времени
            var ts = loadTime.Elapsed;
            string parseLoadTime = $"{ts.Seconds} s {ts.Milliseconds}
ms {ts.Nanoseconds} ns";

            label1.Text = string.Empty;
            foreach (var x in wordList) label1.Text += $"{x}\n";
            label1.Text += "\n\nВремя загрузки и чтения: " +
parseLoadTime;
        }
        catch (Exception exc)
        {
            MessageBox.Show(exc.Message);
        }
    }
}

private void label1_Click(object sender, EventArgs e) { }

private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { }

private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e) { }

private void label2_Click(object sender, EventArgs e) { }

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string wordToFind = textBox2.Text;

```

```

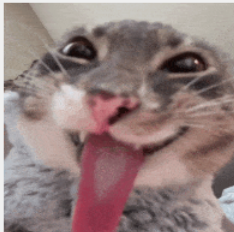
string result = string.Empty;
int resultPosition = -1;
if (wordToFind != string.Empty)
{
    if (wordList.Contains(wordToFind))
    {
        // Замер времени поиска слова в списке
        Stopwatch searchTime = new Stopwatch();
        searchTime.Start();
        foreach (var x in wordList)
        {
            if (x == wordToFind)
            {
                searchTime.Stop();
                result = x;
                resultPosition = wordList.IndexOf(result);
            }
        }

        // Преобразование замеренного времени
        var ts = searchTime.Elapsed;
        string parseSearchTime = $"{ts.Seconds} s {ts.Milliseconds}
ms {ts.Nanoseconds} ns";

        label2.Text = "Нашлось: " + result + " на " + (resultPosition
+ 1) + " позиции";
        label2.Text += "\n\nВремя поиска слова: " + parseSearchTime;
    }
    else
    {
        label2.Text = "В списке нет слова '" + wordToFind +
"' \nПроверьте правильность введенных данных!";
    }
}
else
{
    label2.Text = "Введите в поле слово, которое хотите найти!";
}
}
}
}

```

Скриншоты работы приложения:

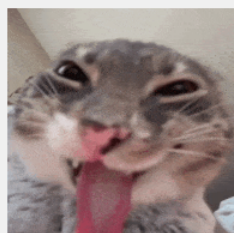
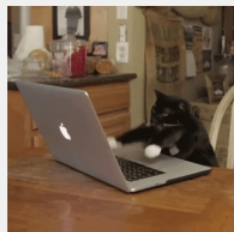


Open File

Здесь будут слова из файла

Find word

Нашлось:



Open File

hello
world
lipetsk
mama
stol
pig
pink

Время загрузки и чтения: 0 s 5 ms 600 ns

Find word

Нашлось:

ouqrh

Find word

В списке слов нет слова 'ouqrh'
Проверьте правильность введенных данных!

Нашлось: hello на 1 позиции

Время поиска слова: 0 s 0 ms 900 ns

Введите в поле слово, которое хотите найти!